

TIPE 2024

Le Magnésium dans les compléments alimentaires

Gabriel MELKA
n°13159

Table des matières

1. Introduction

2. Vérification de la quantité de magnésium contenu dans un complément alimentaire commercial

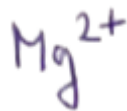
3. Synthèse d'un chélate du magnésium

4. Comparaison de l'efficacité des différentes formes de supplémentation

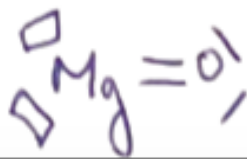
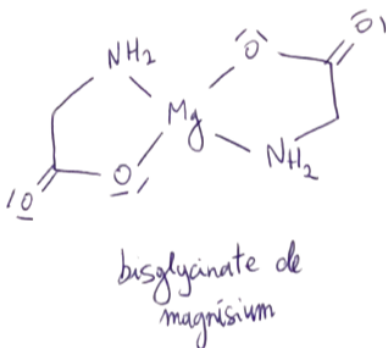
1.Introduction

L'ion magnésium est indispensable pour le sportif : il permet d'après la littérature de minimiser le risque de crampes, et de réduire la fatigue musculaire. Pour s'assurer que leur corps obtiennent en permanence la supplémentation adaptée, les athlètes ont recours aux compléments alimentaires.

L'ion magnésium est l'ion majoritaire du magnésium en solution aqueuse, c'est donc sur lui que nous étudions.



On trouve dans le commerce de l'oxyde de magnésium, du chlorure de magnésium et du bisglycinate de magnésium.



Quelle est l'efficacité des différentes formes de suppléments de magnésium et leur capacité à traiter les carences en magnésium chez les sportifs ?

2. Vérification de la quantité de magnésium contenu dans un complément alimentaire commercial

Tout d'abord nous avons cherché à vérifier la teneur en magnésium d'un complément alimentaire commercial, pour s'assurer que les sportifs puissent avoir confiance dans les indications des produits commerciaux, afin d'adopter la supplémentation adaptée

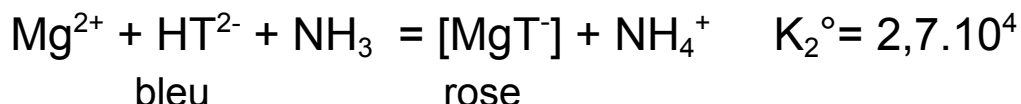
Nous utiliserons ici le chlorure de magnésium hexahydraté vendu par la marque Nigari, à 97,0 % en masse de magnésium



Pour titrer le magnésium, nous allons utiliser de l'EDTA, un chélateur du magnésium. On trouve facilement au laboratoire le sel disodique $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y}$. En notant H_4Y , H_3Y^- , H_2Y^{2-} , HY^{3-} , Y^{4-} les différentes formes acido-basique de l'EDTA, la réaction de titrage est la suivante:



La présence d'un tampon ammoniacal est indispensable sinon la réaction de titrage n'est pas quantitative ($K^\circ=1,8.10^{-8}$). On repère l'équivalence grâce au noir eriochrome, un indicateur coloré qui complexe avec le magnésium, selon l'équation de réaction (ici dans le sens indirect) :



Le composé T^{3-} est bleu, et $[\text{MgT}^-]$ est rose. $K_2^\circ < K_1^\circ$ donc on s'attend à passer du rose au bleu à l'équivalence

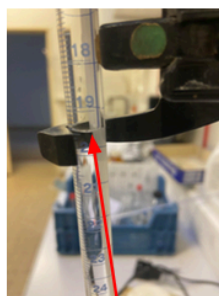
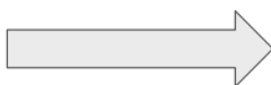
Il faut également chauffer le milieu réactionnel, car la réaction de titrage est cinétiquement lente. On ne le savait pas lors du premier essai, ce qui a fait que l'on dépassait l'équivalence à chaque fois.

Protocole :

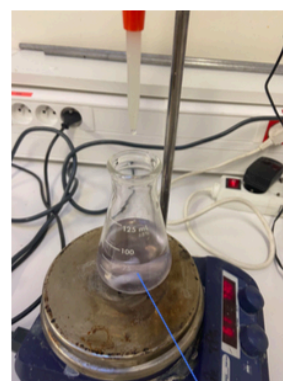
On dissout $m= 2,03 \text{ g}$ de chlorure de magnésium dans de l'eau distillée et quelque mL du tampon ammoniacal à $\text{pH}= 10$, dans un erlenmeyer. On ajoute quelques gouttes du NET et on vérifie le pH grâce à du papier pH. On chauffe le milieu réactionnel à 60°C environ grâce à une plaque chauffante avant de doser par l'EDTA.



Ions Mg^{2+}
EDTA
Noir d'eriochrome
Solution tampon



On relève V_{éq} = 19.5 mL



EDTA
Noir d'eriochrome
Solution tampon

Résultats :

on relève : ($19,5 \pm 0,1$) mL , ce qui correspond à $n = 9 \cdot 10^{-3}$ mol de chlorure de magnésium hexahydraté

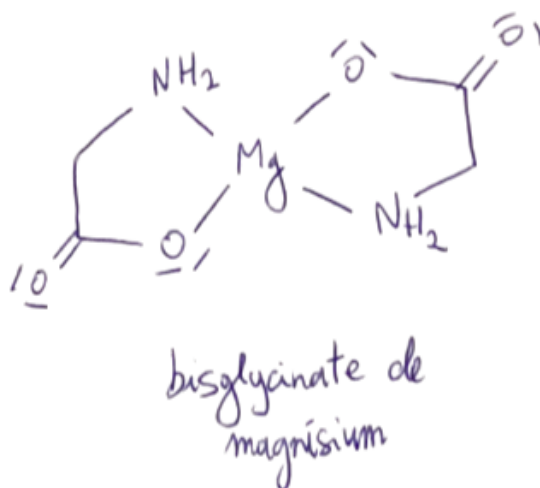
Grâce à une évaluation de l'incertitude-type de la quantité de matière de magnésium titrée par la méthode de Monte-Carlo, on obtient les résultats suivants :

$$y_{\text{Mg}^{2+}, \text{exp}} = (96,98 \pm 0,02) \% \text{ soit : } Z\text{-score} = 0,4$$

On conclut que la méthode utilisée est efficace car nous obtenons des résultats cohérents.

3. Synthèse d'un chélate du magnésium

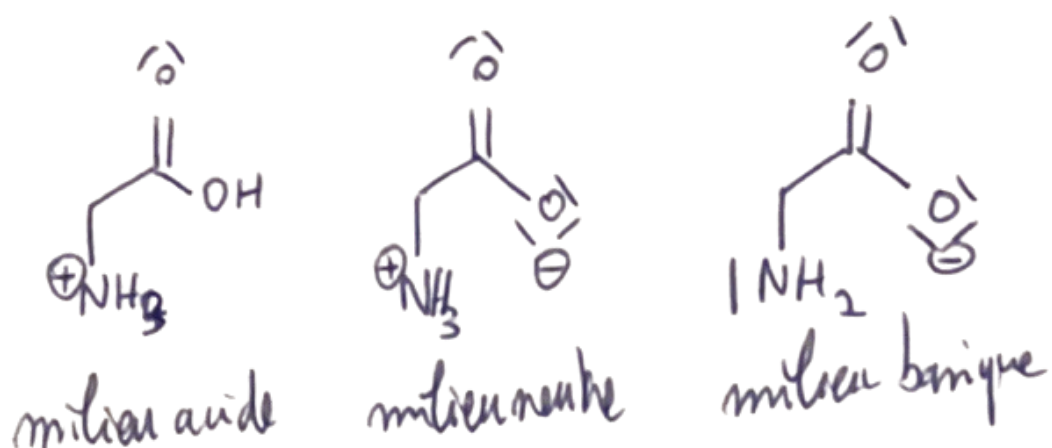
Dans un deuxième temps, on synthétise le bisglycinate de magnésium, un chélate du magnésium prisé des sportifs car il assure la meilleure supplémentation à l'organisme, d'après la littérature.



Ce composé possède deux stéréoisomères, le cis, et le trans représenté ci-dessus.

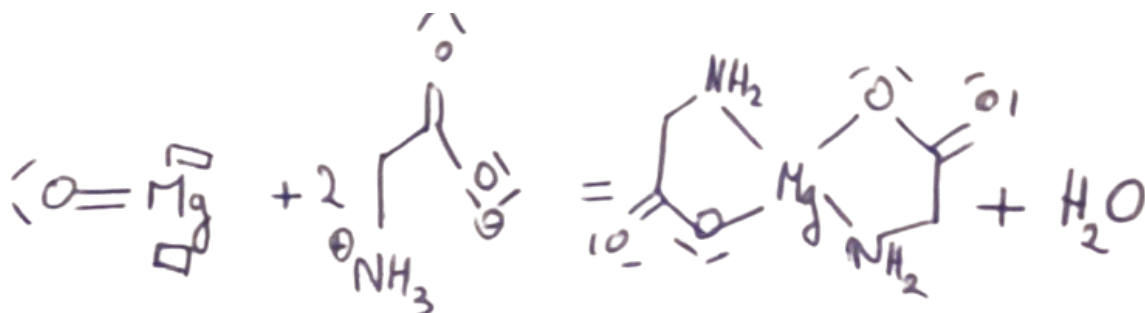
Pour faire la synthèse de ce composé, on adapte un protocole utilisé pour synthétiser le bisglycinate de cuivre. Les réactifs primaires sont l'ion magnésium et la glycine, un acide α -aminé.

Formes de la glycine



Dans un premier temps nous avons utilisé comme forme de magnésium le chlorure de magnésium, mais la synthèse échouait car le pH restait neutre. On doit en effet se placer en milieu basique pour que la glycine soit sous la bonne forme acido basique. Néanmoins le milieu ne doit pas être trop basique au risque de former $\text{Mg}(\text{OH})_2$. On utilise donc MgO .

Réaction



Nous utilisons comme montage un montage à reflux, avec comme solvant un mélange eau éthanol dans des volumes proches. (100 mL d'éthanol pour 150 mL d'eau distillée)

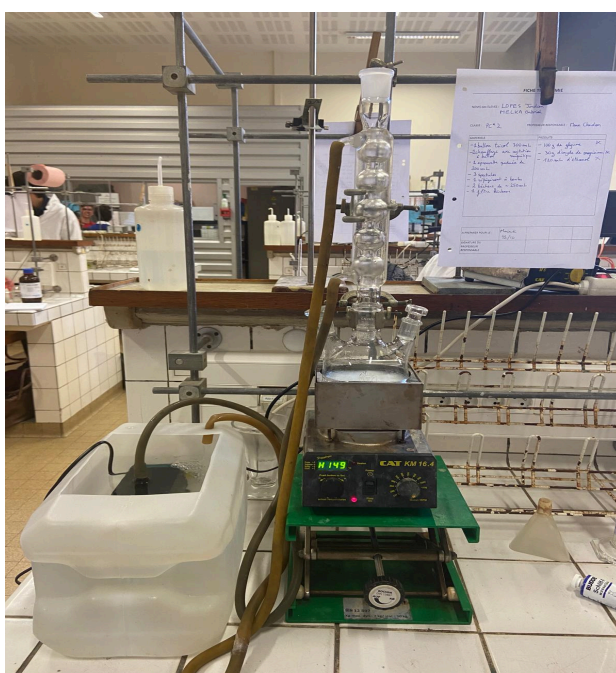
Nous utilisons des grandes quantités de réactif car la réaction est difficile, et que nous ne disposons que de peu de temps au laboratoire, 3-4 heures, alors que la publication de référence sur laquelle nous nous sommes basée chauffait sur plus de 12h.

$$\begin{aligned} m_{\text{glycine}} &= 50\text{g} & ; & \quad n_{\text{glycine}} = 0,67 \text{ mol} \\ m_{\text{oxyde de magnésium}} &= 100\text{g} & ; & \quad n_{\text{oxyde de magnésium}} = 2,5 \text{ mol} \end{aligned}$$

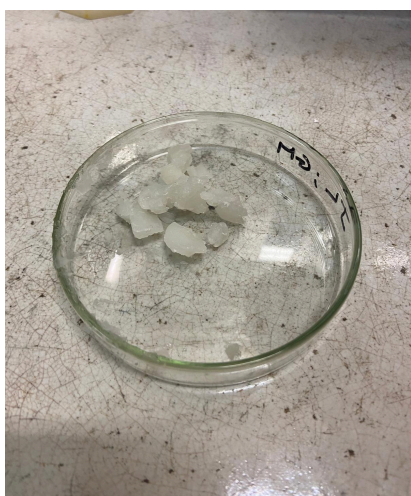
Protocole :

Nous ajoutons la glycine dans 150 mL d'eau distillée (en tant que zwitterion à pH neutre, la glycine est très bien solubilisée par l'eau) dans le tricol, suivi de l'oxyde de magnésium et 120 mL d'éthanol dans le ballon. Nous chauffons ensuite à 60-70°C pendant 2-3h

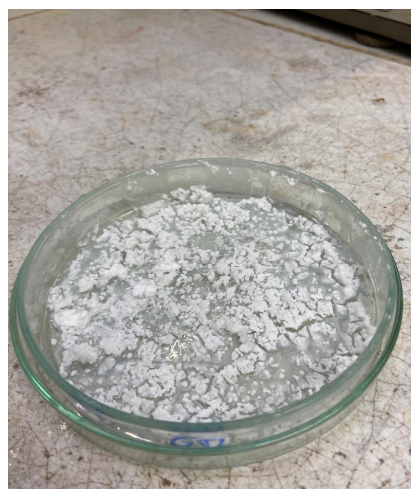
Montage :



Après avoir obtenu une pâte blanche dans le ballon, nous avons filtré sur Büchner. Nous avons ensuite décidé de filtrer pendant 1 semaine grâce à un papier filtre.



avant étuve



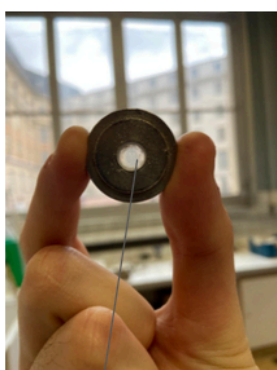
après étuve

N'ayant pas filtré et séché tout le produit, on estime que :

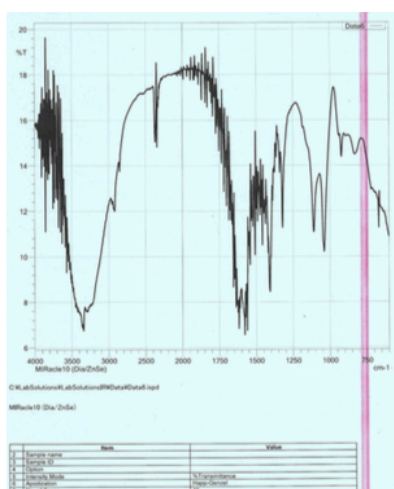
$$\text{rendement} \approx 10\%$$

Identification produit :

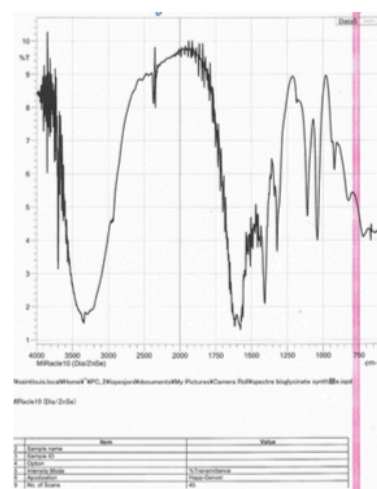
On fait les spectres infrarouges du composé synthétisé, et d'un composé commercial acheté sur internet



pastille de KBr
1% en masse du produit synthétisé



Commerce



Synthèse

On constate que les deux spectres sont identiques ce qui montre bien que l'on a synthétisé du bisglycinate de magnésium

Isomérisation Cis-Trans :

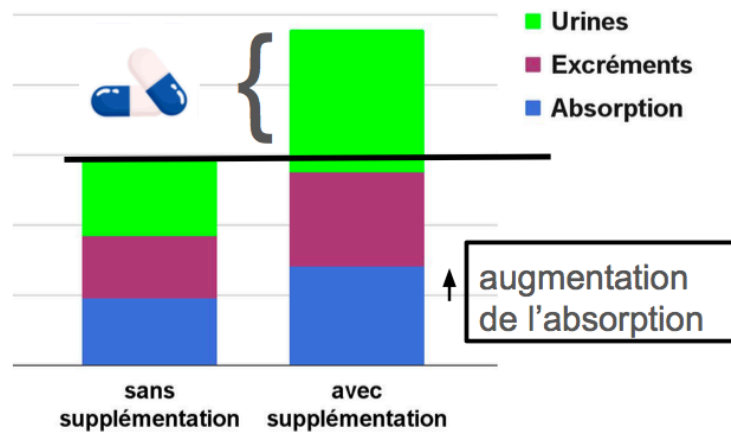
On aurait pu encore aller plus loin en essayant de déterminer quel stéréoisomère avons formé. En effet, d'après un papier de recherche, par analogie avec la formation de bisglycinate de cuivre, on peut montrer par des arguments de symétrie (donc de théorie des groupes) , que le composé trans ne présente qu'un seul pic pour chaque vibration Mg–O et Mg–N, alors que le cis en présente deux pour chaque vibration, une symétrique et une antisymétrique.

De plus, si nous avions eu le temps nous aurions pu passer du cis que nous avons formé sous contrôle cinétique, au trans qui est le produit thermodynamique.

4. Comparaison de l'efficacité des différentes formes de supplémentation

D'après la littérature sur le sujet, en termes de biodisponibilité (d'absorption par notre corps), le bisglycinate est meilleur que le chlorure, lui-même meilleur que l'oxyde de magnésium.

Nous voulions chercher à vérifier qualitativement cette assertion. Pour ce faire, nous allons ingérer nous même la même dose de différents compléments alimentaires et essayer de quantifier la quantité de magnésium que nous rejetons dans nos urines pour en déduire la quantité de magnésium absorbée par notre organisme.

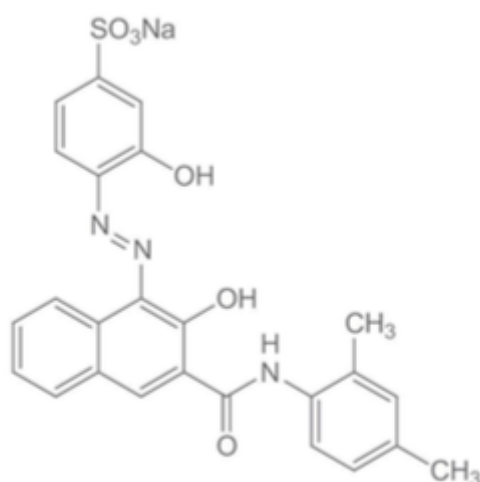


En faisant l'hypothèse que la prise de magnésium par notre corps est constante, moins on mesure de magnésium dans l'urine, plus le complément alimentaire est efficace pour supplémenter

Ce qui diffère de la première partie est qu'il faut déterminer la quantité de magnésium dans nos propres urines ce qui pose différents problèmes. Le laboratoire au lycée interdit la manipulation de produits biologiques qui posent un risque sanitaire évident. De plus l'urine est un milieu aqueux qui contient différents ions comme le calcium, qui complexe très facilement avec l'EDTA. Enfin l'urine est aussi composée de molécule organiques comme l'urée qui pourraient interférer dans nos mesures

Le but de cette partie sera donc de réussir à mettre en place une méthode de détermination de la quantité de magnésium dans un milieu contenant plusieurs ions et molécules telles que l'urine.

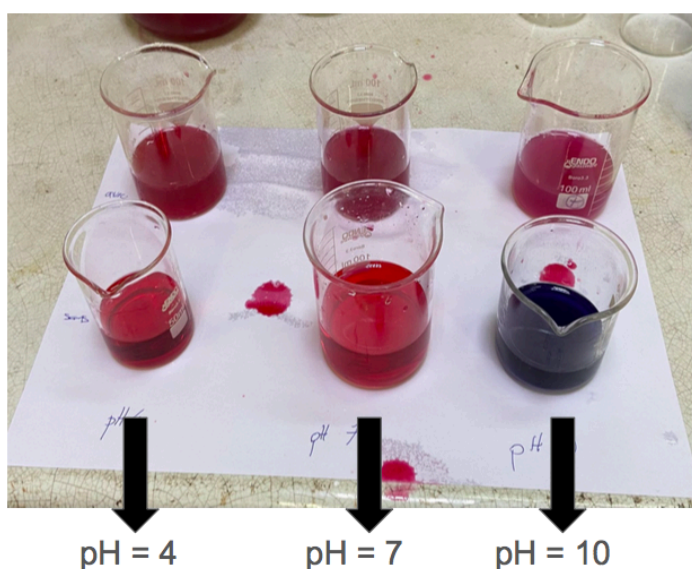
Pour cela nous allons faire un titrage spectrophotométrique, grâce au bleu de xylidyle-1, une molécule qui complexe sélectivement le magnésium, et qui change de couleur lorsque cela arrive



bleu de xylidyle-1

Analyse qualitative :

Nous avons essayé de faire une courbe d'étalonnage à pH neutre, ce qui fut infructueux. Nous avons remarqué que le pH avait une influence sur les changements de couleur du composé.



Sans magnésium



Avec magnésium

On constate donc que nous devons travailler à pH basique, mais pas trop au risque de faire complexer le magnésium.

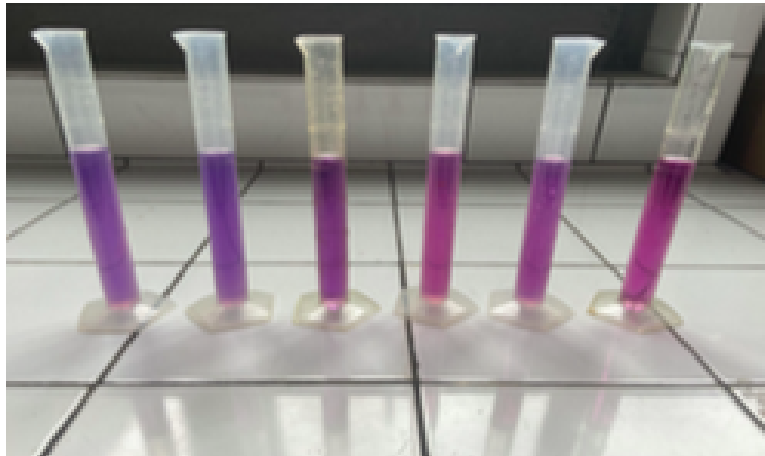
Courbe d'étalonnage :

On veut travailler avec une concentration constante en bleu de xylidyle 1 et on ajoute différentes quantités de magnésium à chaque fois

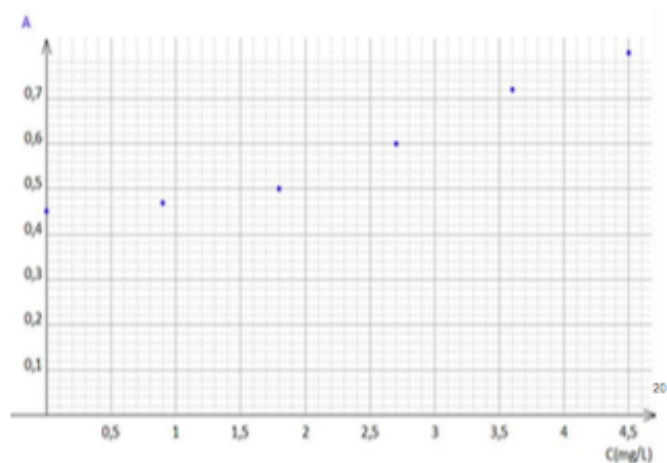
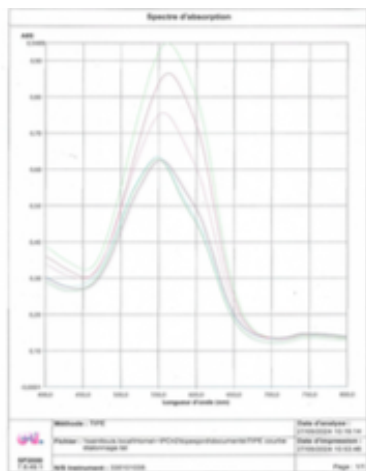
Ainsi, dans chaque fiole jaugée, on introduit 25 mL d'une solution de bleu de xylidyle à 2 mmol/L. On ajoute ensuite 0, 5, 10, 15, 20, 25 mL d'une solution eau + éthanol + tampon de Mg^{2+} à 90 mg/L

On complète jusqu'à 50 mL avec la solution eau éthanol tampon.

On mesure ensuite l'absorbance des solutions



Résultats



Nous constatons qu'on n'a pas la linéarité de la loi d'absorption de Beer-Lambert alors que l'absorbance est faible. On conclut donc que nous avons fait des erreurs de manipulation car la méthode employée est fiable, car parfois employée par des laboratoires médicaux.

Conclusion :

Nous concluons que nous avons réussi à déterminer le titre massique en magnésium d'un complément alimentaire, et à en synthétiser un. Malheureusement, nous avons échoué à mettre en œuvre une mesure de la concentration en magnésium d'une solution *impure*. Cette dernière expérience nous aurait permis hypothétiquement de vérifier que la meilleure supplémentation en magnésium est bien le bisglycinate de magnésium.

Annexe : Simulation Monte Carlo:

```
import numpy as np
import numpy.random as rd

# Données
c_MgCl2 = 0.01 #mol/L
c_EDTA = 0.01 #mol/L
Vsol = 20e-3 #L, volume utilisé lors du titrage
m_MgCl2 = 2.03 #g, masse introduite
m_EDTA = 3.72 #g

# Incertitudes
u_pipette = 0.03e-3
u_balance = 0.5e-3
u_burette = 0.1e-3
u_eprouvette = 0.5e-3
u_c = 5e-4 #mol/L, pour les deux solutions

# Volume équivalent théorique
Veqth = (c_MgCl2*Vsol)/c_EDTA #L
print('Veqth =', Veqth)

Vexp = 19.5e-3 #L, volume équivalent expérimental obtenu
u_Vexp = Vexp*np.sqrt((u_c/c_MgCl2)**2+(u_c/c_EDTA)**2+(u_pipette/Vsol)**2)
print('u(Veq) =', u_Vexp)

# Simulation Monte-Carlo
Nsim = 1000
c1_mc = rd.uniform(c_MgCl2 - u_c, c_MgCl2 + u_c, Nsim)
c2_mc = rd.uniform(c_EDTA - u_c, c_EDTA + u_c, Nsim)
Vsol_mc = rd.uniform(Vsol - u_pipette, Vsol + u_pipette, Nsim)
Veq_mc = rd.uniform(Vexp - u_Vexp, Vexp + u_Vexp, Nsim)

Veq_moy = np.mean(Veq_mc)
print('Veq =', Veq_moy)

# Vérification de la teneur
p = Veq_moy/Veqth
print('p =', p)

# Z-Score
z = abs(Vexp - Veqth)/u_Vexp
print('z =', z)

>>> (executing cell "Incertitudes du t..." (line 2 of "TIPE
Monte-Carlo volume équivalent.py"))
Veqth = 0.02
u(Veq) = 0.0013791684315195153
Veq = 0.01949648890505446
p = 0.974824445252723
z = 0.3625373004290125
```

Bibliographie :

- [1] BRUNO FOSSET, CHRISTINE LEFROU, ARLETTE MASSON, CHRISTOPHE MINGOTAUD. : « Chimie physique expérimentale » : Chapitre 4.2.3
- [2] JENNIFER ROTH : Thèse : Le magnésium, minéral incontournable ? : Partie I.I
- [3] « PREPARATION METHOD OF MAGNESIUM GLYCINATE CHELATE » : <https://patents.google.com/patent/CN103626669A/en>

4] ORREST NIELSEN, HENRY LUKASKI. : « Update on the relationship between magnesium and exercise » :

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17172008/>

[5] W DAVIDSON, H M BARBOU : « Determination of urine magnesium using the Magon dye method on the 'Monarch' centrifugal analyser »